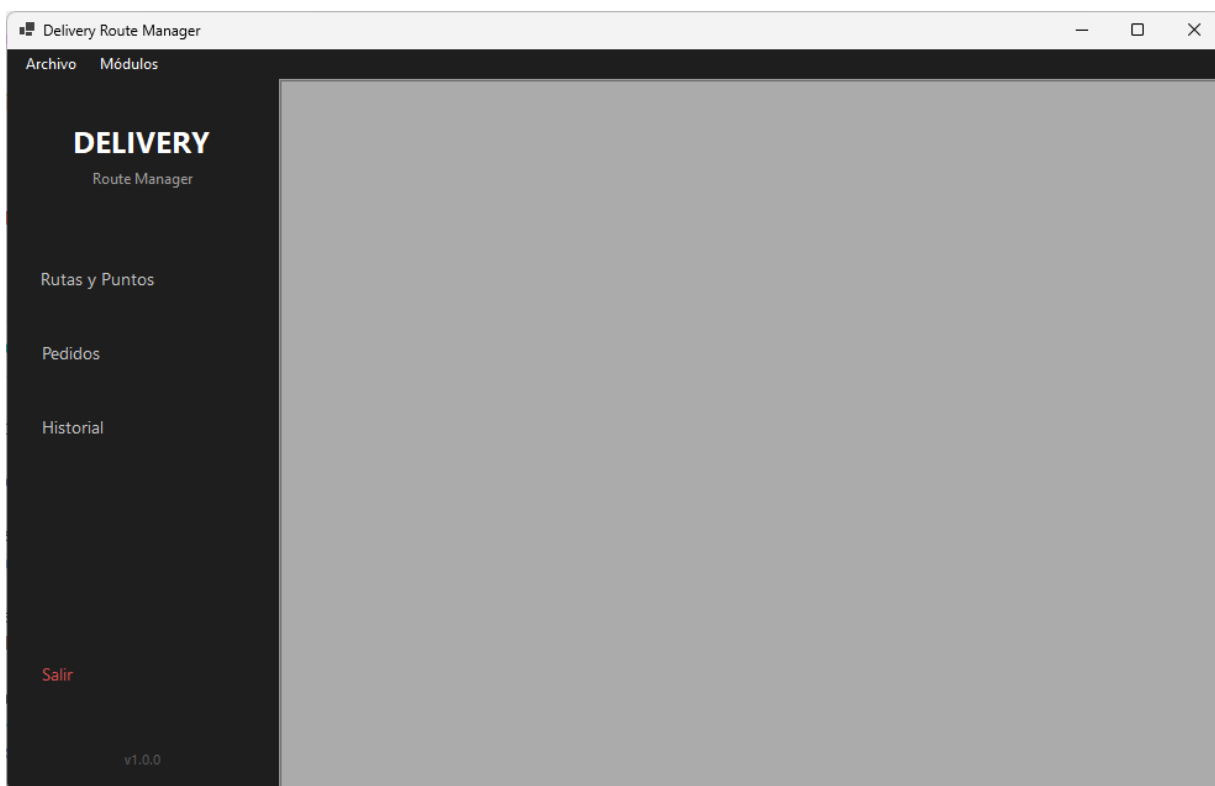


# Delivery Route Manager

## Manual de Usuario



Versión 1.0 · Universidad Don Bosco

## Contenido

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                      | 3  |
| 1.1 Módulos disponibles .....              | 3  |
| 1.2 Requisitos mínimos .....               | 3  |
| 2. Inicio del sistema .....                | 4  |
| 3. Módulo: Gestión de Rutas y Puntos ..... | 5  |
| 3.1 Agregar un punto de entrega .....      | 6  |
| 3.2 Agregar una ruta entre puntos .....    | 7  |
| 3.3 Calcular la ruta más corta .....       | 8  |
| 3.4 Panel de trazabilidad .....            | 9  |
| 4. Módulo: Gestión de Pedidos .....        | 10 |
| 4.1 Registrar un pedido .....              | 11 |
| 4.2 Despachar el siguiente pedido .....    | 12 |
| 5. Módulo: Historial de Entregas .....     | 13 |
| 6. Flujo de trabajo recomendado .....      | 14 |
| 7. Referencia rápida de acciones .....     | 15 |

## 1. Introducción

Delivery Route Manager es una aplicación de escritorio desarrollada en .NET 8 (Windows Forms) que permite gestionar puntos de entrega, rutas entre ellos, pedidos de clientes y el historial de entregas realizadas. El sistema se encarga de calcular la ruta más corta entre dos puntos del grafo, y administra los pedidos mediante una cola de prioridad (Alta, Media, Baja).

### 1.1 Módulos disponibles

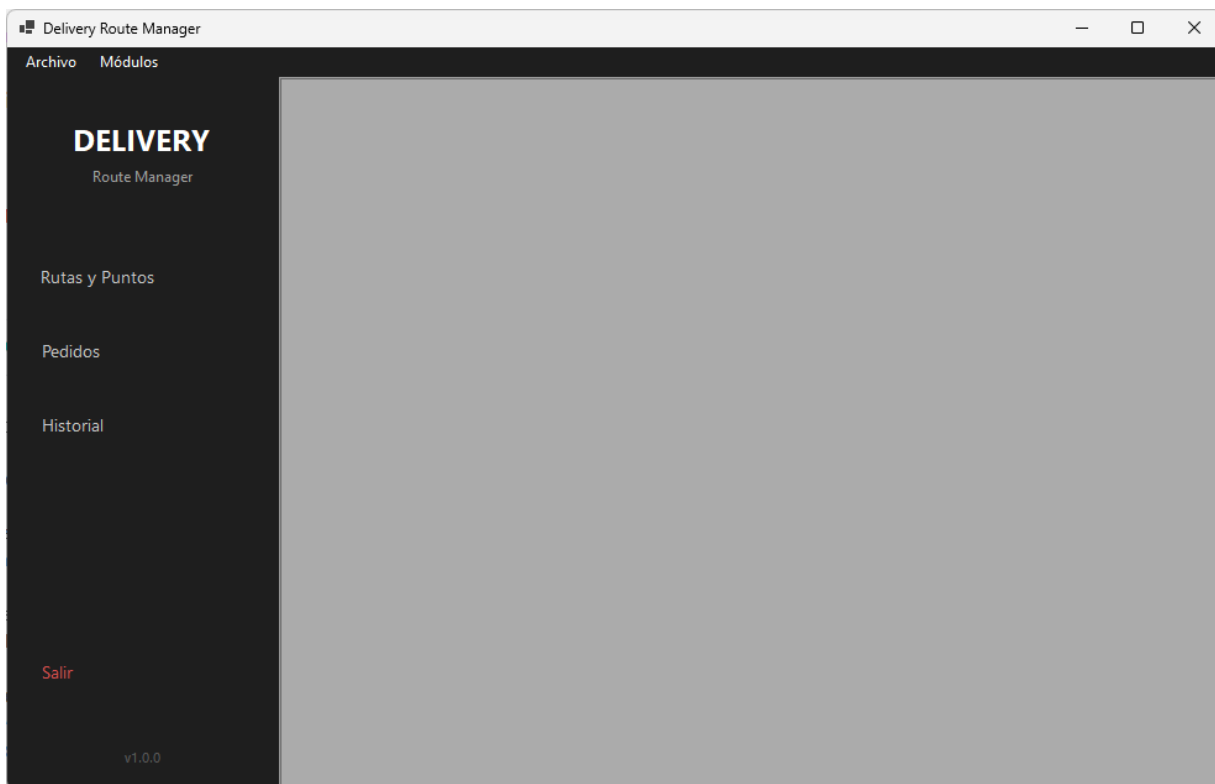
- **Gestión de Rutas y Puntos:** Permite agregar nodos (puntos de entrega) y aristas (rutas con distancia en km) al grafo, y calcular el camino más corto.
- **Gestión de Pedidos:** Registra pedidos de clientes con prioridad y permite despacharlos usando Dijkstra desde un punto de origen.
- **Historial de Entregas:** Muestra todas las entregas completadas con su ruta recorrida, distancia y fecha.

### 1.2 Requisitos mínimos

- **Sistema operativo:** Windows 10 / 11 (64 bits)
- **Runtime:** .NET 8 Desktop Runtime
- **Espacio en disco:** 15 MB (incluye base de datos SQLite)
- **Resolución recomendada:** 1280 × 720 o superior

## 2. Inicio del sistema

Al ejecutar DeliveryRouteManager.exe el sistema carga automáticamente los datos almacenados en la base de datos local y muestra la pantalla principal con el panel lateral de navegación.

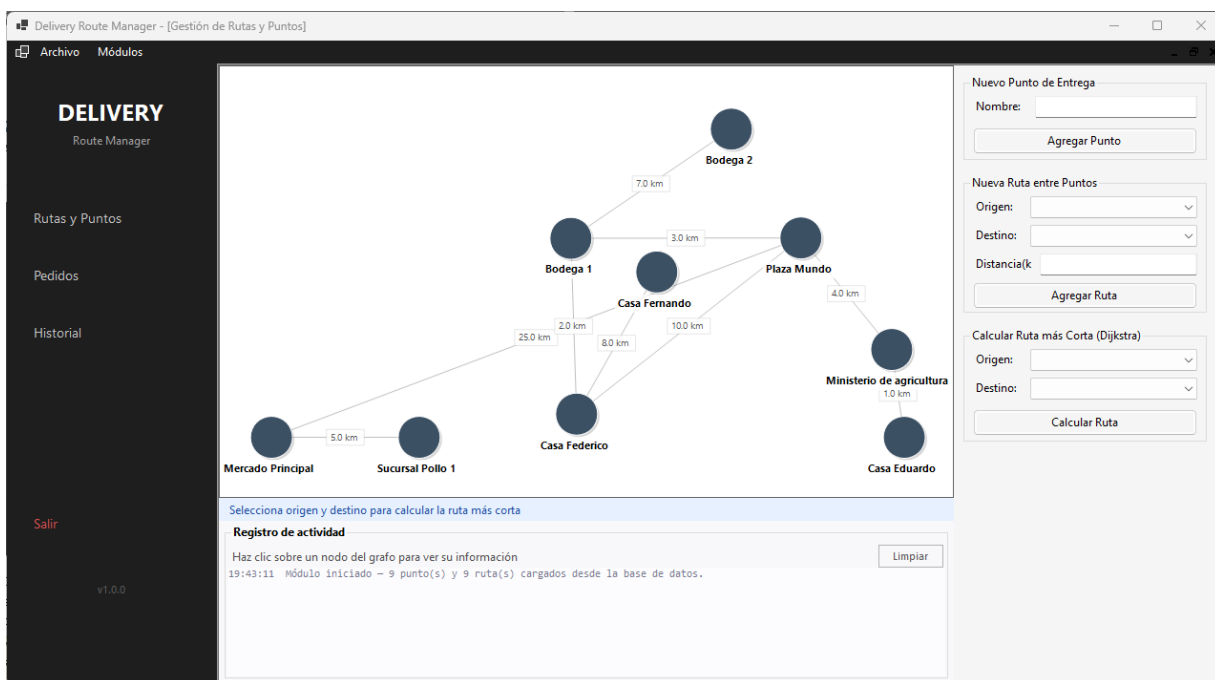


Desde el panel lateral (o desde el menú Módulos en la barra superior) se accede a cada sección del sistema. Los formularios se abren como ventanas secundarias dentro del área MDI de la pantalla principal.

*Nota: Si es la primera ejecución, la base de datos se crea automáticamente en la misma carpeta del ejecutable. No se requiere configuración adicional.*

### 3. Módulo: Gestión de Rutas y Puntos

Este módulo permite construir y visualizar el grafo de puntos de entrega. Se accede desde el botón "Rutas y Puntos" del panel lateral o desde Módulos › Gestión de Rutas y Puntos.



### 3.1 Agregar un punto de entrega

En el panel derecho, sección "Nuevo Punto de Entrega":

- Escribir el nombre del punto en el campo Nombre (ej. "Almacén Central").
- Hacer clic en Agregar Punto.
- El nodo aparecerá en el canvas posicionado automáticamente en el área libre más grande disponible.

The screenshot displays the 'Delivery Route Manager' application. On the left is a dark sidebar with the title 'DELIVERY Route Manager' and navigation links: 'Archivo', 'Módulos', 'Rutas y Puntos', 'Pedidos', 'Historial', and 'Salir'. The main canvas shows a network graph with nodes labeled: 'Almacén Central' (highlighted with a red box), 'Bodega 1', 'Bodega 2', 'Plaza Mundo', 'Casa Eduardo', 'Ministerio de agricultura', 'Casa Federico', 'Casa Fernando', 'Mercado Principal', and 'Sucursal Pollo 1'. Edges between nodes are labeled with distances in km (e.g., 7.0 km, 3.0 km, 10.0 km, 2.0 km, 25.0 km, 5.0 km, 8.0 km). On the right, a 'Nuevo Punto de Entrega' form is visible, containing a 'Nombre' field with 'Almacen Central' and an 'Agregar Punto' button (both highlighted with a red box). Below this is a 'Nueva Ruta entre Puntos' section with 'Origen' and 'Destino' dropdowns, a 'Distancia(k)' field, and an 'Agregar Ruta' button. At the bottom of the right panel is a 'Calcular Ruta más Corta (Dijkstra)' section with similar dropdowns and a 'Calcular Ruta' button. A status bar at the bottom of the canvas shows a log of activities, including a message: '19:44:19 ✓ Punto agregado → "Almacén Central" (ID: 10) | Total en grafo: 10 nodo(s)'. A 'Limpiar' button is also present.

*Nota: El layout se recalcula cada vez que se agrega un punto o una ruta para mantener los nodos separados y las etiquetas visibles. Al redimensionar la ventana, las posiciones se escalan proporcionalmente.*

### 3.2 Agregar una ruta entre puntos

En la sección "Nueva Ruta entre Puntos":

- Seleccionar el nodo de Origen en el combo correspondiente.
- Seleccionar el nodo de Destino.
- Ingresar la distancia en km en el campo Distancia.
- Hacer clic en Agregar Ruta.
- La arista aparece en el canvas con la etiqueta de distancia siempre visible (el sistema ajusta su posición para evitar solapamientos con otros nodos).

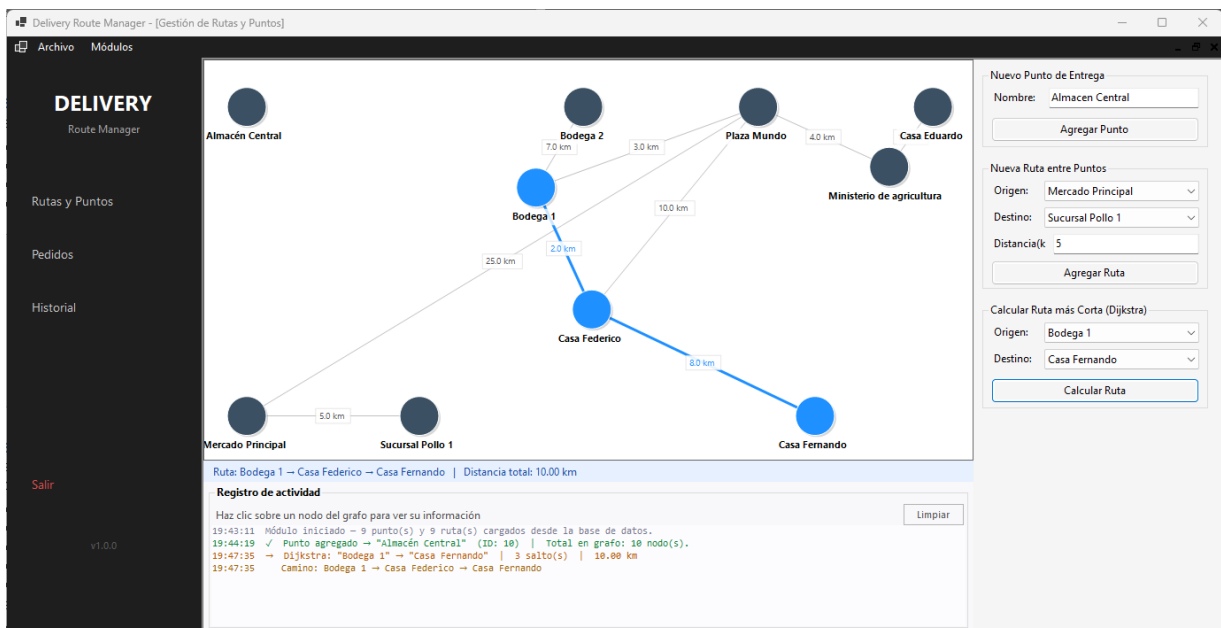
The screenshot displays the 'Delivery Route Manager' application. The main canvas shows a network graph with nodes representing locations: Almacén Central, Bodega 1, Bodega 2, Plaza Mundo, Casa Eduardo, Ministerio de agricultura, Casa Federico, Casa Fernando, Mercado Principal, and Sucursal Pollo 1. Edges connect these nodes with distance labels: 25.0 km (Almacén Central to Bodega 1), 7.0 km (Bodega 1 to Bodega 2), 3.0 km (Bodega 2 to Plaza Mundo), 4.0 km (Plaza Mundo to Casa Eduardo), 10.0 km (Plaza Mundo to Casa Federico), 2.0 km (Bodega 1 to Casa Federico), 8.0 km (Casa Federico to Casa Fernando), and 5.0 km (Mercado Principal to Sucursal Pollo 1). A red box highlights the 'Mercado Principal' and 'Sucursal Pollo 1' nodes and their connecting edge. On the right, the 'Nueva Ruta entre Puntos' form is visible, with a red box around its input fields: 'Origen' (Mercado Principal), 'Destino' (Sucursal Pollo 1), and 'Distancia(k)' (5). Below this, there is a 'Calcular Ruta más Corta (Dijkstra)' section with 'Origen' and 'Destino' dropdowns and a 'Calcular Ruta' button. The left sidebar contains navigation links: 'Archivo', 'Módulos', 'DELIVERY Route Manager', 'Rutas y Puntos', 'Pedidos', 'Historial', and 'Salir'. At the bottom, there is a 'Registro de actividad' section with a log of events and a 'Limpiar' button.

*Nota: Las rutas son bidireccionales: una conexión de  $A \rightarrow B$  es también válida de  $B \rightarrow A$ .*

### 3.3 Calcular la ruta más corta

En la sección "Calcular Ruta más Corta":

- Seleccionar el nodo Origen.
- Seleccionar el nodo Destino.
- Hacer clic en Calcular Ruta.
- La ruta óptima se resalta en azul en el canvas y el resultado aparece en la barra inferior con el recorrido completo y la distancia total en km.



### 3.4 Panel de trazabilidad

El panel inferior izquierdo registra en tiempo real todas las acciones realizadas dentro del módulo. Cada entrada incluye la hora y se colorea según su tipo:

- **Verde:** punto agregado exitosamente.
- **Azul:** ruta agregada.
- **Naranja:** resultado de cálculo Dijkstra.
- **Gris:** información de nodo seleccionado o mensaje de sistema.
- **Rojo:** error o validación fallida.

El botón Limpiar vacía el registro. También es posible hacer clic sobre cualquier nodo del canvas para ver su información y conexiones en la cabecera del panel.



## 4. Módulo: Gestión de Pedidos

Permite registrar pedidos de clientes y despacharlos usando la ruta más corta calculada por Dijkstra. Los pedidos se ordenan automáticamente por prioridad (Alta > Media > Baja) y, dentro de la misma prioridad, por fecha de registro. Se accede desde el botón "Pedidos".

The screenshot displays the 'Delivery Route Manager' application window. The title bar reads 'Delivery Route Manager - [Gestión de Pedidos]'. The interface is divided into three main sections:

- Left Sidebar (Dark Grey):** Contains the application logo 'DELIVERY Route Manager' at the top. Below it are navigation links: 'Rutas y Puntos', 'Pedidos', 'Historial', and 'Salir' (highlighted in red).
- Main Content Area (White):**
  - At the top, a header 'Cola de Pedidos (por prioridad)' is followed by a table with 5 columns: '#', 'Cliente', 'Destino', 'Prioridad', and 'Registrado'. The table is currently empty.
  - Below the table, a status bar indicates 'Pedidos en cola: 0'.
  - At the very bottom, a green message bar states 'Listo para registrar y despachar pedidos.'
- Right Panel (Light Grey):** Contains two forms:
  - Nuevo Pedido:** Includes input fields for 'Cliente', 'Destino', and 'Prioridad' (set to 'Alta'), and a blue 'Registrar Pedido' button.
  - Despachar Siguiente Pedido:** Includes an 'Origen' dropdown menu and a green 'Despachar Pedido' button.

## 4.1 Registrar un pedido

En el panel derecho, sección "Nuevo Pedido":

- Ingresar el nombre del Cliente.
- Seleccionar el Destino (punto de entrega) en el combo.
- Seleccionar la Prioridad: Alta, Media o Baja.
- Hacer clic en Registrar Pedido.
- El pedido se agrega a la cola y aparece en la lista de la izquierda (rojo = Alta, amarillo = Media, blanco = Baja).

The screenshot shows the 'Delivery Route Manager' application window. On the left is a dark sidebar with the 'DELIVERY Route Manager' logo and navigation links: 'Rutas y Puntos', 'Pedidos', 'Historial', and 'Salir'. The main area is divided into two sections. The top section, titled 'Cola de Pedidos (por prioridad)', contains a table with two rows of data. The bottom section, titled 'Nuevo Pedido', contains a form with fields for 'Cliente', 'Destino', and 'Prioridad', and a 'Registrar Pedido' button. Below the form is a 'Despachar Siguiente Pedido' section with an 'Origen' dropdown and a 'Despachar Pedido' button. At the bottom of the main area, a status bar shows 'Pedidos en cola: 2' and a message: 'Pedido de "Eduardo #585" registrado con prioridad Media.'

| # | Cliente       | Destino       | Prioridad | Registrado       |
|---|---------------|---------------|-----------|------------------|
| 1 | Fernando #426 | Casa Fernando | Alta      | 29/05/2026 19:51 |
| 2 | Eduardo #585  | Casa Eduardo  | Media     | 29/05/2026 19:51 |

Pedidos en cola: 2

Pedido de "Eduardo #585" registrado con prioridad Media.

## 4.2 Despachar el siguiente pedido

La cola siempre muestra el pedido de mayor prioridad en la primera posición. Para despacharlo:

- Seleccionar el punto Origen (ubicación actual del repartidor) en el combo de la sección "Despachar Siguiente Pedido".
- Hacer clic en Despachar Pedido.
- El sistema calcula la ruta más corta desde el origen hasta el destino del pedido.
- Si existe ruta, el pedido se elimina de la cola, se registra en el historial y la barra inferior muestra el resultado (ruta y distancia).
- Si no existe ruta entre los puntos seleccionados, se muestra un aviso y el pedido permanece en la cola.

The screenshot displays the 'Delivery Route Manager' application window. On the left is a dark sidebar with the logo 'DELIVERY Route Manager' and navigation links: 'Rutas y Puntos', 'Pedidos', 'Historial', and 'Salir'. The main area is titled 'Cola de Pedidos (por prioridad)' and contains a table with the following data:

| # | Cliente      | Destino      | Prioridad | Registrado       |
|---|--------------|--------------|-----------|------------------|
| 1 | Eduardo #585 | Casa Eduardo | Media     | 29/05/2026 19:51 |

Below the table, it states 'Pedidos en cola: 1'. At the bottom of the window, a status bar shows the delivery route: 'Entregado: [Alta] Fernando #426 → Casa Fernando | Ruta: Sucursal Pollo 1 → Mercado Principal → Plaza Mundo → Bodega 1 → Casa Federico → Casa Fernando |'. On the right side, there are two forms: 'Nuevo Pedido' with fields for 'Cliente' (Fernando #426), 'Destino' (Casa Fernando), and 'Prioridad' (Alta), and a 'Registrar Pedido' button; and 'Despachar Siguiente Pedido' with an 'Origen' dropdown (Sucursal Pollo 1) and a 'Despachar Pedido' button.

*Nota: Los pedidos pendientes se conservan al cerrar y reabrir la aplicación.*

## 5. Módulo: Historial de Entregas

Muestra todas las entregas completadas con sus detalles. Se accede desde el botón "Historial" del panel lateral.

Delivery Route Manager - [Historial de Entregas]

Archivo

Módulos

DELIVERY

Route Manager

Rutas y Puntos

Pedidos

Historial

Salir

v1.0.0

Actualizar

| # | Cliente            | Ruta Recorrida                                              | Dist. (km) | Fecha Entrega       |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | Federico #1001     | Mercado Principal → Plaza Mundo → Bodega 1 → Casa Feder...  | 30.00      | 2026-05-29 19:56:50 |
| 2 | Fernando #426      | Sucursal Pollo 1 → Mercado Principal → Plaza Mundo → Bod... | 43.00      | 2026-05-29 19:54:28 |
| 3 | Eduardo            | Plaza Mundo → Ministerio de agricultura → Casa Eduardo      | 5.00       | 2026-05-26 12:22:15 |
| 4 | Federico Hernandez | Plaza Mundo → Bodega 1 → Casa Federico                      | 5.00       | 2026-05-26 12:01:05 |

Total de entregas registradas: 4 (en memoria: 2)

Las columnas del historial son:

- #: número de registro (orden descendente, la entrega más reciente aparece primero).
- **Cliente:** Nombre del cliente del pedido.
- **Ruta Recorrida:** Secuencia de puntos recorridos separados por →.
- **Dist. (km):** Distancia total del recorrido con dos decimales.
- **Fecha Entrega:** Fecha y hora en que se procesó el despacho.

El botón Actualizar recarga los datos desde la base de datos. La barra inferior muestra el total de registros y cuántos están cargados en memoria en la sesión actual.

*Nota: El historial es acumulativo y no se borra al cerrar la aplicación.*

## 6. Flujo de trabajo recomendado

Para obtener el mejor resultado en el sistema, se recomienda seguir el siguiente orden de operación:

| Paso | Acción                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Abrir el módulo Rutas y Puntos y agregar todos los puntos de entrega que forman la red de distribución.                                                     |
| 2    | Agregar las rutas (con distancia en km) entre los puntos que tienen conexión directa en la operación real.                                                  |
| 3    | Verificar la conectividad del grafo usando la función "Calcular Ruta más Corta" entre distintos pares de puntos.                                            |
| 4    | Abrir el módulo de Pedidos, registrar los pedidos del día asignando la prioridad correcta, y despacharlos en orden desde el punto de origen del repartidor. |

*Nota: El grafo de rutas y puntos persiste entre sesiones. Solo es necesario construirlo una vez; los pedidos e historial se acumulan con cada uso del sistema.*

## 7. Referencia rápida de acciones

| Acción                       | Módulo              | Dónde encontrarla                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Agregar punto de entrega     | Rutas y Puntos      | Panel derecho. › Nuevo Punto          |
| Agregar ruta entre puntos    | Rutas y Puntos      | Panel derecho. › Nueva Ruta           |
| Calcular ruta más corta      | Rutas y Puntos      | Panel derecho. › Calcular Ruta        |
| Ver información de un nodo   | Rutas y Puntos      | Clic sobre el nodo en el canvas       |
| Registrar pedido             | Pedidos             | Panel derecho. › Nuevo Pedido         |
| Despachar pedido prioritario | Pedidos             | Panel derecho. › Despachar            |
| Ver entregas completadas     | Historial           | Botón Actualizar en la barra superior |
| Salir del sistema            | Pantalla principal. | Botón Salir o Archivo › Salir         |